

Auteur: Siebe Mees
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2A nr. 8.2

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$$

$x - \lfloor x \rfloor$ is discontinu $\forall x \in \mathbb{Z}$, maar wij gaan voor het punt 2 bewijzen.

Bewijs:

Stel $\varepsilon = \frac{1}{2}$

Pak $\delta > 0$

Stel $x \in]2 - \delta, 2[$ en $x > \frac{3}{2} \Rightarrow x \in]1, 2[$, dus $\lfloor x \rfloor = 1$ en bijgevolg $f(x) = x - 1$. Verder is $f(2) = 0$

Dan $|x - 2| < \delta$ en $|f(x) - f(2)| = |(x - 1) - 0| = x - 1 > \frac{1}{2} = \varepsilon$

$\Rightarrow f$ is discontinu in 2.

References